PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

TRAINING AGENCY LIVE QUIZ — Version 1.0 (MVP)

Interactive real-time quiz/game untuk training dengan maksimal 50 peserta per game

Document Control

Item	Detail
Product	Training Agency Live Quiz
Version	1.0 — MVP
Platform	Web Application / Responsive Mobile
Target Participants	Maksimal 50 peserta per game
Primary Users	Admin / Trainer dan Peserta
Recommended Backend	Supabase
Recommended Hosting	Cloudflare Pages / GitHub Pages
Initial Cost Target	Rp0 selama penggunaan masih dalam free tier

1. Product Overview

Training Agency Live Quiz adalah aplikasi web interaktif yang memungkinkan trainer menjalankan kuis secara realtime dengan maksimal 50 peserta menggunakan smartphone masing-masing. Peserta bergabung menggunakan Game PIN, menjawab pertanyaan secara realtime, memperoleh skor berdasarkan ketepatan dan kecepatan, serta melihat leaderboard selama permainan.

Tujuan Produk

- Membuat sesi training lebih interaktif.
- Meningkatkan engagement peserta.
- Membantu trainer mengevaluasi pemahaman peserta secara langsung.
- Membuat quiz terasa seperti permainan.
- Menyimpan hasil quiz sebagai bagian dari ekosistem Training Agency.

2. Target User

A. Admin / Trainer

- Membuat quiz dan pertanyaan.
- Menjalankan game.
- Mengontrol jalannya permainan.
- Melihat peserta yang bergabung.
- Melihat hasil, distribusi jawaban, dan leaderboard.

B. Peserta

- Menggunakan smartphone tanpa login.

- Memasukkan Game PIN dan nama.
- Menjawab pertanyaan realtime.
- Melihat skor dan ranking.

3. Konsep Utama

Alur utama: Trainer → Admin Panel → Create/Start Game → Game PIN → Peserta Join → Live Quiz → Scoring Engine → Leaderboard → Final Result.

Prinsip gameplay: JOIN → PLAY → ANSWER → SCORE → WIN.

4. User Flow

Trainer

1. Login
2. Dashboard
3. Pilih Quiz
4. Start Game
5. Generate Game PIN
6. Lobby
7. Peserta Join
8. Start Question
9. Peserta Menjawab
10. Timer Selesai
11. Hitung Score
12. Leaderboard
13. Next Question
14. Final Result
15. Save Result

Peserta

a) Buka Website
b) Masukkan Game PIN
c) Masukkan Nama
d) Join Game
e) Waiting Lobby
f) Question
g) Pilih Jawaban
h) Menunggu
i) Score
j) Leaderboard
k) Next Question
l) Final Score

5. Fitur MVP

Fitur	Requirement
Join Game	Game PIN, nama peserta, validasi game, batas 50 peserta.
Lobby	Daftar peserta realtime, counter peserta, tombol Start Game untuk trainer.
Question Engine	Bank soal, pilihan jawaban, correct answer, explanation, time limit, point.
Question Types	Multiple Choice 4 opsi dan True/False.
Timer	10, 15, 20, 30, atau 60 detik.
Scoring	Poin berdasarkan jawaban benar dan kecepatan.
Leaderboard	Ranking setelah setiap soal dan final ranking.
Question Result	Distribusi jawaban dan jawaban benar setelah soal selesai.
Final Result	Winner, skor, ranking, jumlah jawaban benar.
Quiz Management	Create/edit quiz dan question.
Training Integration	Kaitkan quiz dengan training, level, subject, trainer, dan tanggal.
History & Export	Simpan hasil game dan export hasil peserta.

6. Detail Scoring

Jawaban benar memperoleh poin. Jawaban salah memperoleh 0. Untuk membuat pengalaman game, skor dapat mempertimbangkan kecepatan menjawab.

Contoh Waktu Jawab	Contoh Score
1 detik	1.000
3 detik	900
5 detik	800
8 detik	600
10 detik	400
Salah	0

Formula MVP yang disarankan: Score = Base Point × Remaining Time / Total Time, dengan batas maksimum sesuai Base Point.

7. Leaderboard

Leaderboard ditampilkan setelah setiap pertanyaan dan pada akhir game. Peserta dapat melihat posisi/ranking mereka.

Rank	Participant	Score
1	Andi	4.850
2	Budi	4.620
3	Sinta	4.410
4	Rudi	4.150
5	Maya	3.980

8. Quiz & Question Management

- Quiz memiliki nama, deskripsi, training terkait, level, subject, trainer, dan tanggal.
- Question memiliki teks pertanyaan, opsi A-D, correct answer, explanation, time limit, point, dan urutan.
- Question dapat diedit sebelum game dimulai.
- Untuk MVP, question type dibatasi pada Multiple Choice dan True/False.

9. Training Agency Integration

Setiap quiz dapat dikaitkan dengan data Training Agency agar hasil live game menjadi bagian dari training history peserta.

- Training
- Level (Basic / Intermediate / Advanced)
- Subject
- Trainer
- Tanggal Training
- Participant
- Quiz Score
- Rank
- Completion

10. Participant Record

Riwayat peserta menyimpan training dan quiz yang pernah diikuti, termasuk score, ranking, jumlah jawaban benar, dan completion.

Contoh: Basic Insurance Principle — Quiz Score 9.850 — Rank #1 — Correct 9/10 — Completion 100%.

11. Ranking

- Ranking per game.
- Ranking per training.
- Ranking peserta.
- Ranking cabang (disiapkan untuk tahap berikutnya).

12. Admin Dashboard

- Active Game
- Jumlah peserta
- Jumlah pertanyaan
- Average Score
- Recent Games

- Winner
- Hasil quiz

13. Database Design

Table	Key Fields
USERS	id, name, email, branch, participant_code
TRAININGS	id, training_name, level, subject, date
QUIZZES	id, training_id, quiz_name, description
QUESTIONS	id, quiz_id, question, option_a-d, correct_answer, explanation, time_limit, point
GAMES	id, quiz_id, game_pin, status, start_time, end_time
GAME_PLAYERS	id, game_id, participant_id, name, total_score
ANSWERS	id, game_id, question_id, player_id, answer, is_correct, response_time, score

14. Realtime Architecture

Aplikasi tidak boleh mengharuskan peserta melakukan refresh. Perubahan status game, pertanyaan, peserta, jawaban, dan leaderboard dikirim realtime.

Arsitektur: Trainer → Supabase Realtime → seluruh peserta → Answer → Score Engine → Leaderboard.

15. Technology Stack

Layer	Recommended Technology	MVP Cost Target
Frontend	HTML5 + CSS + JavaScript	Gratis
Backend / Database	Supabase	Gratis / Free Tier
Realtime	Supabase Realtime	Gratis / Free Tier
Hosting	Cloudflare Pages / GitHub Pages	Gratis
QR Code	Generate dari aplikasi	Gratis

Untuk MVP, HTML/CSS/JavaScript sederhana direkomendasikan agar development cepat dan mudah dipelihara.

16. Security & Validation

- Game PIN dibuat secara random.
- Game PIN memiliki masa aktif.
- Game hanya menerima peserta ketika status sesuai.
- Maksimal 50 peserta per game.
- Peserta tidak dapat mengubah score dari browser.
- Score sebaiknya dihitung pada sisi server/database logic.
- Correct answer tidak dikirim ke peserta sebelum question selesai.
- Game yang selesai tidak menerima peserta baru.

17. Game Status

WAITING → LOBBY → QUESTION → RESULT → QUESTION → ... → FINISHED. Status CANCELLED digunakan jika trainer menghentikan game.

18. MVP Scope

Wajib Ada

- Admin login
- Create Quiz
- Create Question
- Game PIN
- Join Game
- Maksimal 50 peserta
- Lobby realtime
- Multiple Choice
- True/False
- Timer
- Realtime Answer
- Scoring
- Leaderboard
- Final Result
- Game History
- Export hasil

Belum Perlu

- Team battle
- Sound effect kompleks
- Avatar
- Power-up
- Coins
- Chat
- AI question generator
- Video question
- Subscription
- Payment
- Public quiz marketplace

19. Development Phases

Phase	Scope	Output
Phase 1 — Prototype	UI dan simulasi gameplay tanpa database	Trainer → PIN → Peserta → Question → Score → Leaderboard
Phase 2 — Multiplayer	Supabase, realtime, 50 peserta, timer, scoring	Game online siap digunakan

Phase 3 — Training Agency	Participant, branch, training, level, subject, history	Terintegrasi dengan Training Agency
Phase 4 — Enhancement	Team battle, image/video, achievement, analytics, AI	Versi lanjutan

20. Example Training Scenario

Trainer memilih Basic Insurance Principle → Start Game → sistem menghasilkan PIN 483921 → trainer menampilkan QR/PIN → peserta bergabung → trainer memulai pertanyaan → peserta menjawab → timer selesai → sistem menghitung score → leaderboard tampil → trainer lanjut ke soal berikutnya → setelah selesai hasil tersimpan ke Training Agency.

21. Non-Functional Requirements

- Responsive pada desktop, tablet, dan smartphone.
- Perpindahan soal terasa realtime.
- Mampu menangani hingga 50 peserta aktif dalam satu game.
- UI sederhana agar peserta dapat bergabung tanpa tutorial panjang.
- Trainer dapat mengoperasikan game dari laptop/proyektor.
- Jika koneksi peserta terputus, aplikasi harus memberikan status yang jelas dan memungkinkan peserta kembali ke game selama game masih aktif.

22. Acceptance Criteria MVP

a. Trainer dapat membuat quiz minimal 10 pertanyaan.
b. Trainer dapat membuat game dan memperoleh Game PIN.
c. Minimal 50 peserta dapat join dalam satu game.
d. Peserta dapat join menggunakan smartphone tanpa login.
e. Semua peserta menerima question yang sama secara realtime.
f. Timer berjalan dan jawaban ditutup ketika waktu habis.
g. Sistem menghitung score otomatis.
h. Leaderboard diperbarui setelah question selesai.
i. Final result tersimpan.
j. Trainer dapat melihat dan mengekspor hasil.

23. Product Principle

Aplikasi tidak perlu meniru seluruh fitur Mentimeter/Kahoot. Prioritas MVP adalah pengalaman yang sederhana, cepat, realtime, dan menyenangkan.

JOIN → PLAY → ANSWER → SCORE → WIN